

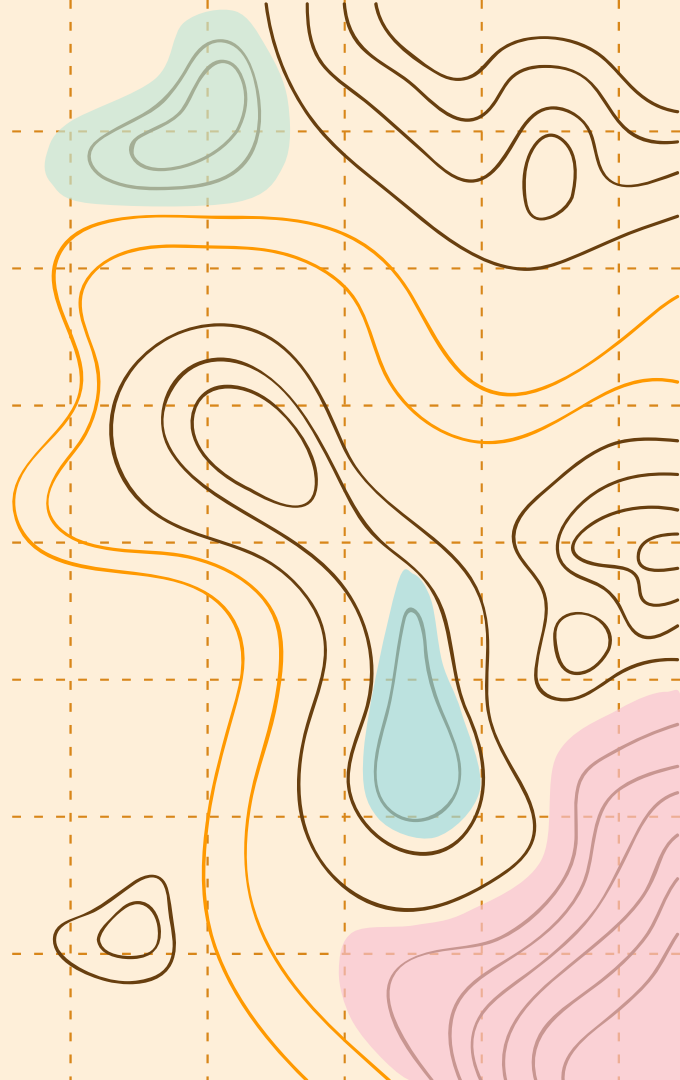


Utilisation des MNT à très haute résolution dans la lutte antiérosive

LEHOUEL Kawtar

Plan

- Introduction: la lutte anti-érosive;
- Les possibilités qu'ouvre les MNTs à très haute résolution dans ce domaine;
- Les techniques d'acquisition de ces nouvelles données;
- L'application de ces MNTs pour lutter contre l'érosion : quelques exemples;
- Conclusion



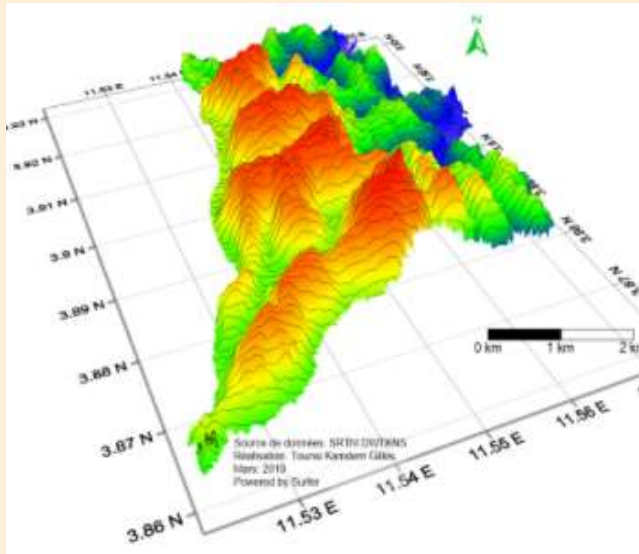
Lutte antiérosive

- Le phénomène d'érosion modifie la forme et l'hydrologie des milieux, et provoque parfois des mouvements de terrain.
- Les conséquences peuvent être lourdes pour la biodiversité comme pour la sécurité de tous à proximité directe des milieux.
- Aujourd'hui s'impose plus que jamais la nécessité de développer de nouvelles méthodes pour suivre et prévoir les zones les plus susceptibles à l'érosion afin de les contrôler.



Problématique

- Difficulté d'accès au terrain: crêtes étroites, pentes fortes, terrain instable;
- Mesures précises très locales;
- Cartes grossières et générales;
 - Mesures intrusives.



Nouvelles possibilités qu'offre les MNTS

- Vaste étendue des domaines de forte dissection;
- Informations précises sur l'altimétrie;
- Transformées de l'altitude utiles pour l'étude de la morphologie;
 - Mesures non intrusives;
 - Gain de temps.

Quelques techniques d'acquisition

MNT = représentation spatialisée de l'altitude

Couple stéréoscopiques



Lidar

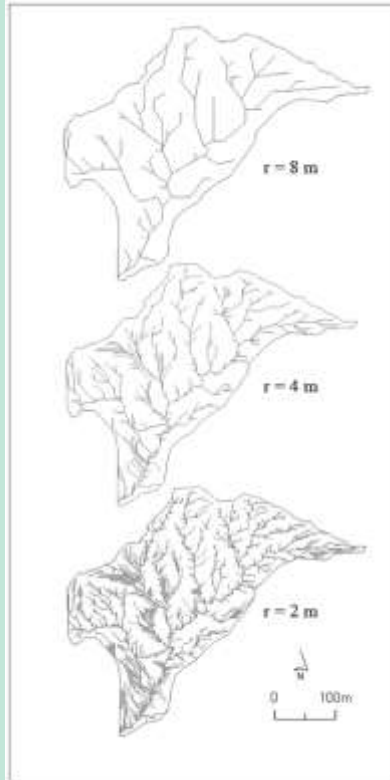


L'apport des MNTs dans la lutte antiérosive

Catégorie	Plans issus du MNT	Thématiques d'étude de l'érosion en ravines
Plan de base	Altitude, courbes de niveau.	Topographie
Plans dérivés	Pente, orientation, courbures, ligne de plus grande pente	Système de pentes, versants, pente des versants, direction de plus grande pente, direction d'écoulement
Vue	Vues 3D, visibilité, énergie solaire instantanée ou cumulée, durée d'ensoleillement potentiel	Cycles thermiques, implantation optimale
Géomorphologie	Crêtes, sommets, cols, talwegs, versants, ravines, griffures	Bassin versant, géométrie du bassin, indentation Initiation des ravines, forme, morphogenèse
Réseaux	Cours d'eau, drains, superficie drainée, indices de confluence, indice topographique, lignes de plus grande pente	Débit liquide, potentiel de saturation et potentiel de production, densité de drainage, distance aux axes de drainage, modèles d'écoulement, modèles de transport de matériaux
Évolution	□Z, évolution du réseau, évolution des bords de ravine	Dynamique des versants et des lits, érosion laminaire, mouvements en masse, ravinement, érosion progressive et régressive

Cas pratiques

Détection de Talwegs



Sélection automatique suivants des critères

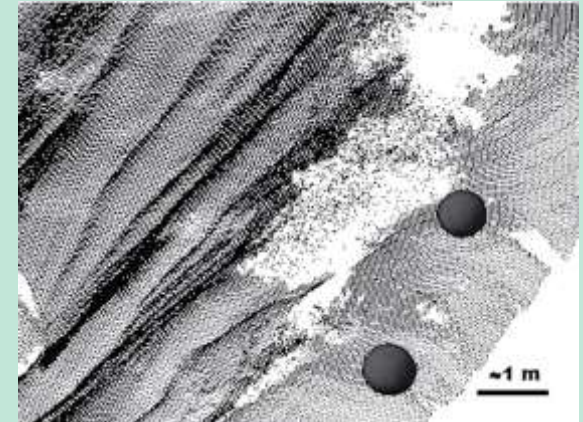
Extraction de ravines
ayant des caractéristiques
données; par exemple:

*C1: Ravines moins d'1 ha;
C2: pente inférieure à 40%;
C3: Orientation (ravines
orientées au sud ne seront pas
aménagées.*

La pertinence des choix
des sous-bassins à été
validée par des experts.

Mesure de l'érosion sur versant par LIDAR

Suivi de la dynamique
d'apparition et disparition des
griffures et rigoles pendant un
cycle hydrologique annuel.



Conclusion

Le développement des modèles numériques de terrain à très haute résolution ouvre des champs nouveaux pour la recherche géomorphologique et environnementale. Entre autre, les possibilités d'observations, de mesure et d'analyse des ravines d'érosion.

Certes, la nature et les propriétés du terrain ne peuvent être données uniquement par MNT et relèvent de techniques complémentaires, mais une combinaison des deux permet de lever le défi et de lutter contre l'érosion.

Ressources

- Apport de la recherche à la lutte antiérosive Bilan mitigé et nouvelle approche, E. Roose et G. De Noni;
- **Antoine P., Giraud A., Meunier M., Van Asch T.(1995)** – Geological and geotechnical properties of the ‘Terres Noires’ in southeastern France: weathering, erosion, solid transport and instability;
- **Charleux J., Puech C. (2000)** – Qualité des MNT pour l’hydrologie : méthode de diagnostic de la qualité d’extraction de réseau hydrographique et des limites de bassins versants à partir d’un MNT;
- **Depraetere C., Moniod F. (1991)** – Contribution des modèles numériques de terrain à la simulation des écoulements dans un réseau hydrographique;
- MNT à très haute résolution dans les modelés fortement disséqués : des données aux tests d’application, **Christian Puech, Nathalie Thommeret, Brigitte Kaiser, Jean-Stéphane Bailly, Andres Jacome, Freddy Rey et Nicolle Mathys.**